# Software Requirements Specification

## untuk

## Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Menggunakan Metode AHP.

**Versi 1.10**

**Oleh :**

**Chantika Putri Meunasah 25051204264**
**Dewi Berliana 25051204284**
**Dea Suci Ramadani 25051204296**

**TI UNESA**

**11 Februari 2026**

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI** ..... i
**DAFTAR GAMBAR** ..... iii
**DAFTAR TABEL** ..... iii
**DAFTAR DIAGRAM** ..... iii
**I. Pendahuluan** ..... 1
**1.1 Latar Belakang** ..... 1
**1.2 Tujuan** ..... 2
**1.3 Ruang Lingkup** ..... 2
**1.4 Gambaran Umum Produk** ..... 2
**1.4.1 Perspektif Produk** ..... 3
**1.4.2 Fungsi Utama Produk** ..... 4
**1.4.3 Karakteristik Pengguna** ..... 4
**1.4.4 Batasan** ..... 5
**1.5 Definisi** ..... 5
**II. Referensi** ..... 8
**III. Kebutuhan** ..... 9
**3.1 Identifikasi Stakeholder** ..... 9
**3.2 Use Case Diagram** ..... 10
**3.3 Activity Diagram** ..... 11
**3.4 Flowchart** ..... 11
**3.4.1 Flowchart Perangkat Desa** ..... 12
**3.4.2 Flowchart Kepala Desa** ..... 12
**3.5 Kebutuhan Fungsional** ..... 13
**3.6 Kebutuhan Non Fungsional** ..... 19
**3.6.1 Kebutuhan Kinerja (Performance)** ..... 19
**3.6.2 Kebutuhan Kegunaan (Usability)** ..... 19
**3.6.3 Keamanan Data (Security)** ..... 19
**3.6.4 Ketersediaan Sistem (Availability)** ..... 20
**3.6.5 Keandalan Sistem (Reliability)** ..... 20
**3.7 Kebutuhan Antarmuka** ..... 20

**3.7.1 Antarmuka Pengguna (User Interface) ..... 20**
**3.7.2 Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interface) ..... 21**
**3.7.3 Antarmuka Perangkat Lunak (Software Interface) ..... 21**
**3.7.4 Antarmuka Komunikasi (Communication Interface) ..... 21**
**3.8 Kebutuhan Basis Data Logis (Manajemen Data) ..... 21**
**3.8.1 Elemen Data yang Dikelola ..... 22**
**3.8.2 Aturan Pengelolaan Data ..... 22**
**3.8.3 Manajemen Riwayat Data ..... 22**
**3.9 System Architecture Diagram ..... 23**
**3.10 Software Architecture System ..... 23**
**3.11 MVC Design Pattern ..... 24**
**3.12 Batasan Perancangan (Constraint) ..... 25**
**3.13 Atribut Sistem Perangkat Lunak ..... 26**
**3.14 Class Diagram ..... 26**
**3.15 Informasi Pendukung ..... 27**
**IV. Verifikasi ..... 27**
**4.1 Kebutuhan Pengujian ..... 28**
**4.1.1 Pengujian Fungsional ..... 28**
**4.1.2 Pengujian Non-Fungsional ..... 29**
**4.1.3 Pengujian Metode AHP ..... 30**
**4.2 Kriteria Penerimaan ..... 30**
**4.2.1 Kriteria Penerimaan Kebutuhan Fungsional ..... 30**
**4.2.2 Kriteria Penerimaan Kebutuhan Non Fungsional ..... 31**
**4.2.3 Kriteria Penerimaan Antarmuka dan Data ..... 32**
**V. Lampiran ..... 32**
**5.1 Asumsi dan Ketergantungan ..... 32**
**5.1.1 Asumsi ..... 32**
**5.1.2 Ketergantungan ..... 33**
**5.2 Akronim dan Singkatan ..... 33**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 System Architecture Flow ..... 3

Gambar 3. 1 System Architecture Diagram ..... 23
Gambar 3. 2 Software Architecture System ..... 24
Gambar 3. 3 MVC Design Pattern ..... 25

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Identifikasi Stakeholder ..... 9
Tabel 3. 2 Ranking Kepentingan Kebutuhan Fungsional ..... 18

Tabel 5. 1 Akronim dan Singkatan ..... 33

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3. 1 Use Case Diagram ..... 10
Diagram 3. 2 Activity Diagram Penentuan BLT-DD ..... 11
Diagram 3. 3 Flowchart Perangkat Desa ..... 12
Diagram 3. 4 Flowchart Kepala Desa ..... 13
Diagram 3. 5 Class Diagram ..... 27

# I. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu warga desa yang kurang mampu melalui penyaluran dana desa secara terarah. BLT-DD ini dalam pelaksanaanya, pemilihan penerima bantuan didasarkan pada beberapa kriteria, seperti tingkat pendapatan, jumlah tanggungan, jenis pekerjaan, dan kondisi tempat tinggal. Kriteria-kriteria ini menjadi dasar untuk menilai apakah seseorang memenuhi syarat untuk menerima bantuan.

Proses seleksi, yang masih dilakukan secara manual melalui musyawarah desa dan pencatatan menggunakan spreadsheet atau excel, berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian penilaian di antara para penilai dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, perhitungan manual dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam pengolahan data. Oleh karena itu, diperlukan Sistem Pendukung Keputusan (DSS) untuk membantu pejabat desa dalam melakukan penilaian kelayakan secara lebih objektif, terstruktur, dan terhitung dengan jelas.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting) untuk menghasilkan peringkat calon penerima bantuan [1], sistem yang dikembangkan pada penelitian ini tidak bertujuan menyusun urutan prioritas antar warga. Sistem hanya meghitung nilai akhir masing-masing warga berdasarkan bobot kriteria yang digunakannya, kemudian menetapkan status kelayakan dalam bentuk “layak” atau “tidak layak” sesuai nilai batas yang telah ditentukan. Dengan pendekatan tersebut, fokus utama sistem terletak pada penentuan kelayakan, bukan pada proses perangkingan antar warga.

Metode yang diterapkan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP), karena metode ini memungkinkan dilakukan perbandingan antar kriteria secara berpasangan untuk mengetahui tingkat kepentingannya [2]. Melalui proses tersebut setiap kriteria dibandingkan satu sama lain, misalnya antarabtingkat pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga, sehingga dapat diketahui kriteria mana yang memiliki pengaruh lebih besar dalam proses penilaian. Perbandingan ini dilakukan terhadap seluru kriteria yang digunakan dalam sistem.

Selain itu, metode AHP menyediakan pengujian konsistensi melalui perhitungan Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR). Nilai CI digunakan untuk melihat tingkat konsitensi hasil perbandingan, sedangkan CR berfungsi memastikan bahwa tingkat ketidakkonsistenan masih berada pada batas yang dapat diterima. Apabila nilai CR memenuhi standar yang ditetapkan, maka hasil penilaian dianggap konsisten dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, sistem ini diharapkan mampu untuk menghasilkan keputusan yang lebih logis, transparan, dan dapat dipertangungjawabkan tanpa perlu menyusun peringkat calon penerima bantuan.

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan model Software Development Life Cycle (SDLC) Iterative [3], yaitu model pengembangan yang dilakukan secara bertahap dan berulang. Setiap tahap pengembangan akan diuji terlebih dahulu, kemudian diperbaiki jika masih terdapat kekurangan. Pendekatan ini memungkinkan

sistem untuk terus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sehingga dapat digunakan secara efektif dalam mendukung penentuan penerima BLT-DD.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dokumen ini adalah untuk menjelaskan tentang kebutuhan sistem yang akan dibuat, yaitu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk menentukan siapa yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk mereka yang berperan dalam pengembangan, penggunaan, dan analisis sistem tersebut.

Sistem ini dibuat untuk membantu perangkat desa menentukan kelayakan warga dengan cara yang lebih adil, teratur, dan terbuka. Penilaian ini dilakukan menggunakan metode AHP, sehingga hasil yang diperoleh nanti tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi, tetapi juga pada perhitungan yang jelas dan terstruktur. Dengan demikian, proses penilaian menjadi lebih adil dan tidak memihak, masalah dapat diselesaikan, dan proses pengambilan keputusan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, sistem ini bisa menghasilkan rekomendasi yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil ini dapat digunakan sebagai alat pertimbangan bagi kepala desa untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan proses pengembangan sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan, mengurangi kesalahpahaman antar pihak, serta menghasilkan sistem yang akan membantu penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.

## 1.3 Ruang Lingkup

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) ini bertujuan untuk menentukan siapa yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Sistem ini dibuat agar bisa membantu perangkat desa menentukan apakah seorang warga desa berhak menerima bantuan atau tidak. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pendapatan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, dan kondisi tempat tinggal. Sistem ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Dengan membandingkan setiap kriteria secara teratur, pendekatan ini membantu mencegah keputusan dibuat hanya berdasarkan pendapat pribadi. Hal ini membuat proses penilaian menjadi lebih adil dan tidak memihak. Selain itu, tingkat konsistensi dapat diukur menggunakan Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR) dalam metode AHP. CI digunakan untuk mengetahui apakah penilaian terhadap kriteria sudah konsisten, sedangkan CR digunakan untuk membandingkan tingkat konsistensi tersebut dengan batas yang dapat diterima[2].

Sistem ini dikembangkan menggunakan model Software Development Life Cycle (SDLC) Iterative. Artinya, sistem dibuat secara bertahap melalui proses yang berulang, yaitu analisis, perancangan, pembuatan, dan pengujian. Menggunakan metode ini, sistem bisa terus memperbaiki dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna [3]. Hasil akhir dari sistem ini adalah data penilaian kelayakan warga desa serta

rekomendasi apakah warga desa tersebut memenuhi syarat sebagai penerima BLT-DD atau tidak.

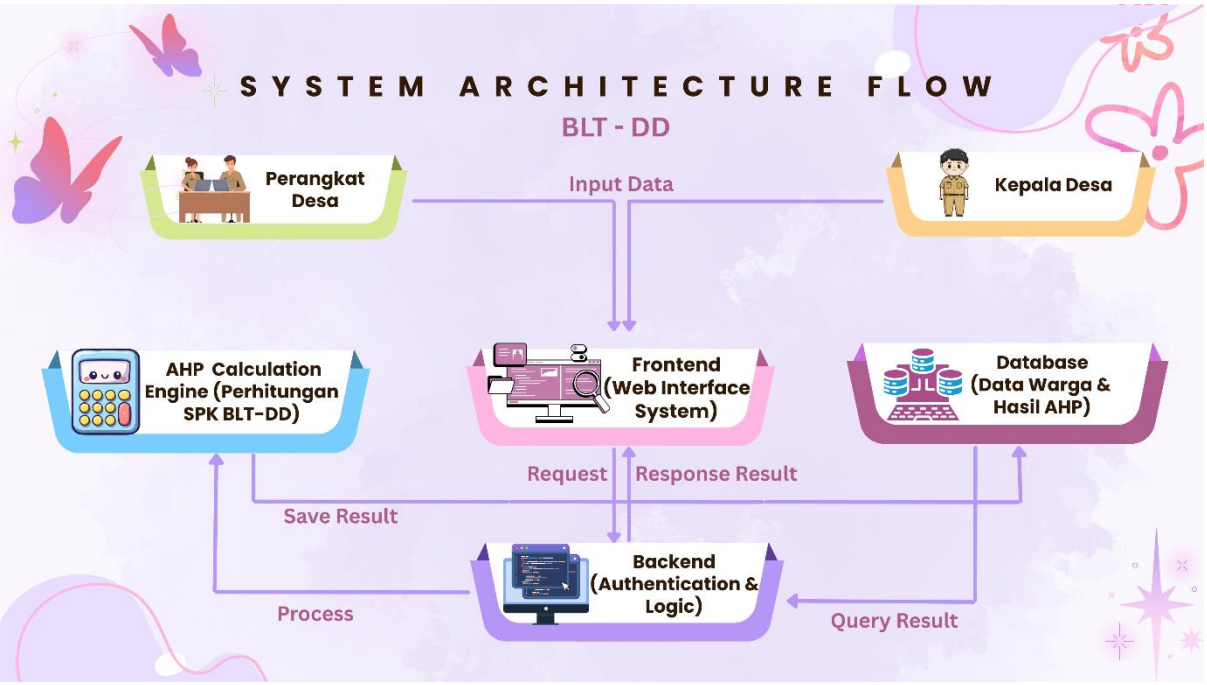
## 1.4 Gambaran Umum Produk

### 1.4.1 Perspektif Produk

Sistem yang dikembangkan ini merupakan aplikasi berbasis web yang berdiri secara mandiri dan dirancang untuk membantu perangkat desa dalam proses pengambilan keputusan terkait penentuan penerima Bantuan Langsung Tunail Dana Desa (BLT-DD). Aplikasi berbasis web ini berperan sebagai Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang menghasilkan rekomendasi berdasarkan proses perhitungan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Metode tersebut digunakan untuk membantu menentukan tingkat prioritas berdasarkan sejumlah kriteria penilaian, sehingga proses evaluasi kelayakan warga desa dapat dilakukan secara lebih onjektif dan tersusun dengan baik.

Keberadaan sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan keputusan akhir yang menjadi kewenangan kepala desa. Sebaliknya, sistemm ini hanya menyediakan hasil analisis rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetepakan penerima BLT-DD. Aplikasi berbasis web ini dapat diakses diberbagai perangkat, seperti komputer, laptop, dan smartphone, sehingga memudahkan perangkat desa dan kepala desa dalam mengoperasikan sistem sesuai kebutuhan. Selain itu, sistem dirancang berjalan secara mandiri dan tidak terhubung langsung dengan sistem bantuan sosial pemerintas lainnya.

Untuk memberikan gambaran tentang alur dan susunan sistem secara keseluruhan, berikut ditampilkan arsitektur sistem yang digunakan:




*Gambar 1. 1 System Architecture Flow*

Berdasarkan gambar tersebut, sistem terdiri atas 3 komponen utama yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu *frontend*, yaitu bagian antarmuka yang digunakan pengguana untuk berinteraksi langsung dengan sistem. Yang kedua adalah *backend*, yang berfungsi mengelola serta memproses data, termasuk melakukan perhitungan menggunakan metode AHP. Dan yang ketiga adalah *database*, yakni digunakan sebagai media penyimpanan seluruh data yang digunakan dalam sistem. Ketiga komponen tersebut bekerja sevara terintegrasi mulai dari proses penerimaan data masukan, pengolahan data, hingga menghasilkan keputusan terkait status kelayakan penerima bantuan.

### 1.4.2 Fungsi Utama Produk

Sistem memiliki fungsi utama sebagai berikut:

- Melakukan proses pengolahan data warga desa calon penerima BLT-DD
- Melakukan proses pengelolaan data kriteria serta perbandingan nilai antar kriteria
- Menghitung bobot prioritas menggunakan metode AHP untuk menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria
- Menghitung Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR) untuk menguji konsistensi hasil analisis metode AHP
- Melakukan perhitungan nilai akhir kelayakan penduduk warga desa sebagai dasar penetapan penerima BLT-DD
- Melakukan analisis terhadap kondisi dan data ekonomi warga desa sebagai dasar penentuan layak atau tidak menerima BLT-DD
- Menampilkan hasil akhir rekomendasi penerima BLT-DD dari warga desa serta perhitungan yang diperoleh
- Sistem mengirim hasil ke Kepala Desa
- Sistem menyediakan fitur approval yang dilakukan oleh Kepala Desa
- Sistem mengatur hak akses berdasarkan role pengguna

### 1.4.3 Karakteristik Pengguna

Pengguna utama Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Penentuan Penerima BLT-DD adalah perangkat desa yang bertanggung jawab dalam proses pendataan dan penetapan calon penerima bantuan. Sistem ini berbasis website sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat yang memiliki browser dan koneksi internet, seperti komputer desktop, laptop, tablet, maupun smartphone, tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan. Selain perangkat desa, kepala desa juga berperran sebagai pengguna sistem. Kepala desa disini bertugas meninjau hasil penilaian yang telah dihasilkan oleh sistem, kemudian menentukan apakah rekomendasi tersebut dapat disetujui atau perlu dilakukan peninjauan kembali.

Adapun karakteristik pengguna adalah sebagai berikut:

- Memahami alur administrasi desa serta kriteria yang digunakan dalam menentukan kelayakan penerima BLT-DD.
- Memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat digital dan

mengoperasikan browser internet.

- Tidak diwajibkan memiliki pemaham teknis terkait metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) maupun pemrograman komputer, sehingga sistem sirancang dengan antarmuka yang sederhana agar mudah dipahami dan digunakan.

Dalam penggunaanya, perangkat desa memanfaatkan sistem untuk mengelola data warga yang menjadi calon penerima BLT-DD, memasukkan nilai penilaian berdasarkan kriteria yang tersedia, meninjau hasil perhitungan yang dihasilkan sistem, serta melihat rekomendasi status kelayakan warga desa melalui aplikasi berbasis web tersebut.

### 1.4.4 Batasan

Sistem yang dikembangkan dalam dokumen ini memiliki beberapa Batasan penggunaan yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- Rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem hanya berperan sebagai alat pendukung dalam membantu proses penentuan penerima BLT-DD dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan keputusan akhir yang tetap berada pada kewenangan kepala desa sebagai pengambil keputusan.
- Ketepatan hasil perhitungan dan analisis sangat dipengaruhi oleh kualitas data warga desa yang dimasukkan ke dalam sistem. Apabila data yang diinput tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka hasil rekomendasi yang dihasilkan sistem juga berpotensi menjadi kurang akurat.
- Proses perhitungan dalam sistem dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, apabila terdapat perubahan kebijakan atau penambahan kriteria baru, maka diperlukan penyesuaian atau pembaruan pada sistem agar tetap sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- Ruang lingkup sistem dibatasi hanya pada proses penilaian dan penentuan status kelayakan calon penerima abntuan. Sistem tidak mencakup kegiatan pengecekan lapangan secara langsung maupun proses penyaluran dan pencairan dana BLT-DD.

## 1.5 Definisi

Beberapa istilah yang digunakan dalam dokumen ini didefinisikan sebagai berikut:

1) Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
   Sistem berbasis komputer yang membantu mengambil keputusan dalam menentukan pilihan dengan cara mengolah data dan melakukan perhitungan secara sistematis.

2) BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)
   Program bantuan sosial dari pemerintah yang berasal dari dana desa dan diberikan kepada warga desa yang memenuhi syarat tertentu.

3) Software Requirements Specification (SRS)
Dokumen resmi yang berisi penjelasan lengkap mengenai kebutuhan dan aturan sistem sebelum sistem dibuat atau dikembangkan.

4) Analytical Hierarchy Process (AHP)
Metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan beberapa kriteria melalui proses perbandingan berpasangan.

5) Kriteria
Faktor yang digunakan sebagai dasar penilaian dalam menentukan kelayakan penerima BLT-DD, seperti pendapatan, jumlah tanggungan, pekerjaan, dan kondisi tempat tinggal.

6) Perbandingan Berpasangan
Proses membandingkan dua kriteria secara langsung untuk menentukan mana yang lebih penting dalam metode AHP.

7) Bobot Prioritas
Nilai angka yang menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria berdasarkan hasil perhitungan AHP.

8) Consistency Index (CI)
Nilai yang digunakan untuk mengukur apakah hasil perbandingan kriteria sudah konsisten.

9) Consistency Ratio (CR)
Rasio yang menunjukkan apakah hasil perbandingan kriteria masih dalam batas konsistensi yang dapat diterima ($\leq 0,1$).

10) Nilai Akhir
Hasil perhitungan dari seluruh kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seorang warga layak menerima BLT-DD.

11) Threshold (Batas Kelayakan)
Nilai batas yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan kelayakan, misalnya nilai $\geq 0,60$ dinyatakan layak.

12) Rekomendasi Kelayakan
Hasil akhir sistem berupa keputusan Layak atau Tidak Layak bagi warga desa untuk menerima BLT-DD berdasarkan perhitungan AHP.

13) Stakeholder
Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sistem, seperti Perangkat Desa, Kepala Desa, dan pengembang sistem.

14) User (Pengguna)
Orang yang menggunakan sistem, yaitu Perangkat Desa dan Kepala Desa.

15) Frontend
Bagian sistem yang langsung digunakan oleh pengguna, berupa tampilan atau halaman aplikasi.

16) Backend
Bagian sistem yang bekerja di belakang layar untuk memproses data dan menjalankan perhitungan.

17) Database
Tempat penyimpanan seluruh data yang digunakan dalam sistem.

18) Approval
Proses pemberian persetujuan atau penolakan hasil oleh Kepala Desa.

19) Riwayat Data (History)
Kumpulan data hasil penilaian sebelumnya yang disimpan sebagai arsip dalam sistem.

20) Rekapitulasi Data
Ringkasan hasil perhitungan dan penilaian yang ditampilkan secara terstruktur untuk memudahkan peninjauan dan pengambilan keputusan.

## II. Referensi

Referensi berikut digunakan sebagai dasar teori dan pendukung dalam penyusunan dokumen ini, khususnya terkait metode Analytical Hierarchy Process (AHP) serta model pengembangan perangkat lunak SDLC Iterative.

[1] L. S. S. Angger, "Sistem pendukung keputusan penerimaan bantuan langsung tunai dana desa menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) di Desa Gunungan, Mojokerto," Skripsi, Universitas Dinamika, Surabaya, n.d. Available: https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/7629/

[2] JUKTISI, "Sistem pendukung keputusan berbasis AHP," 2023. [Online]. Available: https://ejurnal.lkpkaryaprima.id/index.php/juktisi/article/view/473. [Accessed: 11-Feb-2026].

[3] J. O. Okesola, A. A. Adebiyi, A. A. Owoade, O. A. Adeaga, O. A. Adeyemi, and I. A. Odun-Ayo, "Software requirement in iterative SDLC model," in Intelligent Algorithms in Software Engineering, R. Silhavy, Ed., vol. 1224, Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham: Springer, 2020, pp. 26–34, doi: 10.1007/978-3-030-51965-0_2.

# III. Kebutuhan

## 3.1 Identifikasi Stakeholder

Berikut adalah stakeholder yang terlibat dalam Sistem Bantuan Langsung Tunai Dana Desa:

*Tabel 3. 1 Identifikasi Stakeholder*

| No. | Stakeholder | Peran | Kepentingan |
|---|---|---|---|
| 1. | Perangkat Desa (Operator/Admin Sistem) | Pengguna utama sistem | Memproses data warga desa melalui tahapan input, pengelolaan dan analisis untuk membantu penetapan penerima BLT-DD agar lebih objektif, cepat dan akurat. |
| 2. | Kepala Desa (Pengambil Keputusan Akhir) | Pengguna yang melakukan peninjauan dan persetujuan (approval) terhadap hasil penilaian. | Memperoleh hasil analisis dan rekomendasi penerima BLT-DD yang jelas dan adil sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusan akhir. |
| 3. | Tim Pengembang Sistem | Pihak yang merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara sistem. | Memastikan sistem pengembangan sesuai dengan Software Requirements Specification (SRS) serta menerapkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), perhitungan, dan proses approval berfungsi dengan benar. |
| 4. | Warga Desa (Calon Penerima BLT-DD) | Pihak yang datanya dimasukkan dan dianalisis dalam sistem | Menghasilkan proses penentuan penerima BLT-DD yang adil, transparan serta berdasarkan pada kriteria yang jelas. |

## 3.2 Use Case Diagram

Diagram use case menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem dalam proses penentuan penerima BLT-DD.

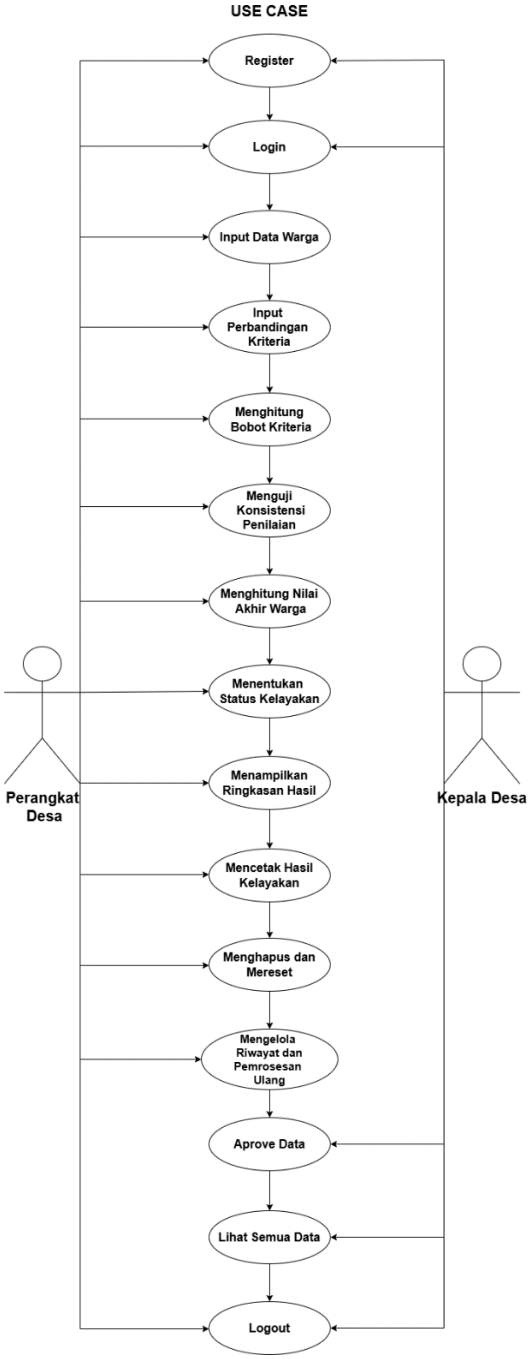



*Diagram 3. 1 Use Case Diagram*

Berdasarkan diagram tersebut, terdapat dua pengguna utama, yaitu Perangkat Desa dan Kepala Desa, yang berinteraksi dengan sistem melalui berbagai fitur seperti registrasi, login, input data, hingga proses persetujuan.

### 3.3 Activity Diagram

Activity diagram menjelaskan alur kerja sistem dalam menentukan apakah seorang warga layak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

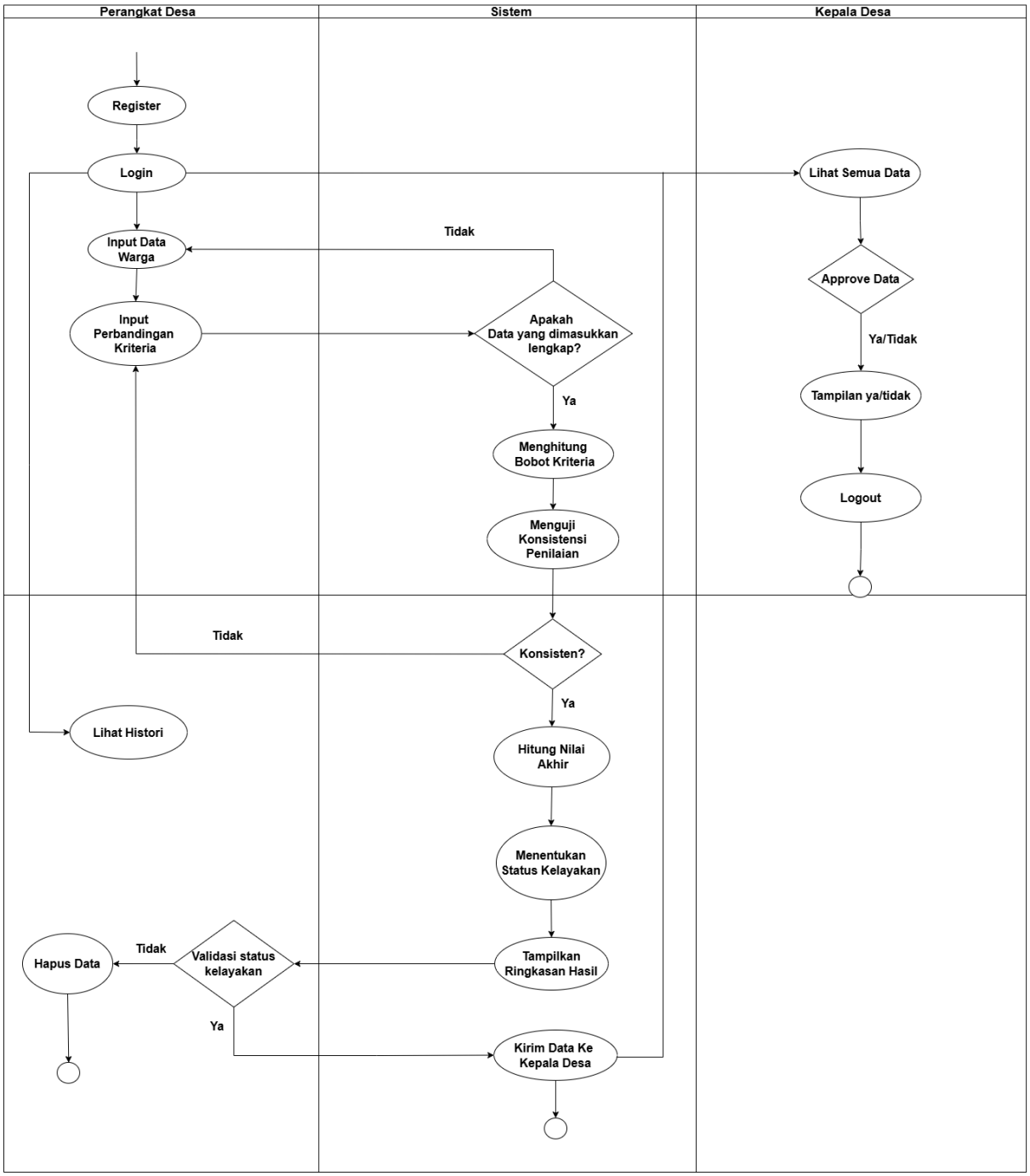



*Diagram 3. 2 Activity Diagram Penentuan BLT-DD*

Berdasarkan diagram tersebut, proses dimulai dengan pengguna diwajibkan untuk mendaftarkan akunnya, kemudian login ke dalam sistem. Setelah itu, pengguna memasukkan data warga desa yang akan dianalisis. Pada tahap berikutnya, pengguna melakukan penilaian terhadap beberapa kriteria yang sudah ditetapkan sebagai dasar perhitungan.

Sistem kemudian menggunakan data tersebut untuk menentukan penilaian setiap warga dan memastikan bahwa hasil perhitungannya sudah sesuai. Setelah itu, sistem menentukan apakah warga tersebut layak atau tidak. Sistem akan menampilkan hasil akhir, dan Kepala Desa berperan untuk memberikan persetujuan terhadap keputusan tersebut.

## 3.4 Flowchart

Flowchart digunakan untuk menjelaskan alur kerja sistem secara lebih rinci sesuai dengan peran masing-masing pengguna, yaitu Perangkat Desa dan Kepala Desa. Diagram ini menunjukkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam sistem, mulai dari awal hingga proses penentuan apakah warga layak menerima BLT-DD.

### 3.4.1 Flowchart Perangkat Desa

Flowchart Perangkat Desa menjelaskan alur utama dalam memproses data warga dan menentukan kelayakan penerima bantuan.

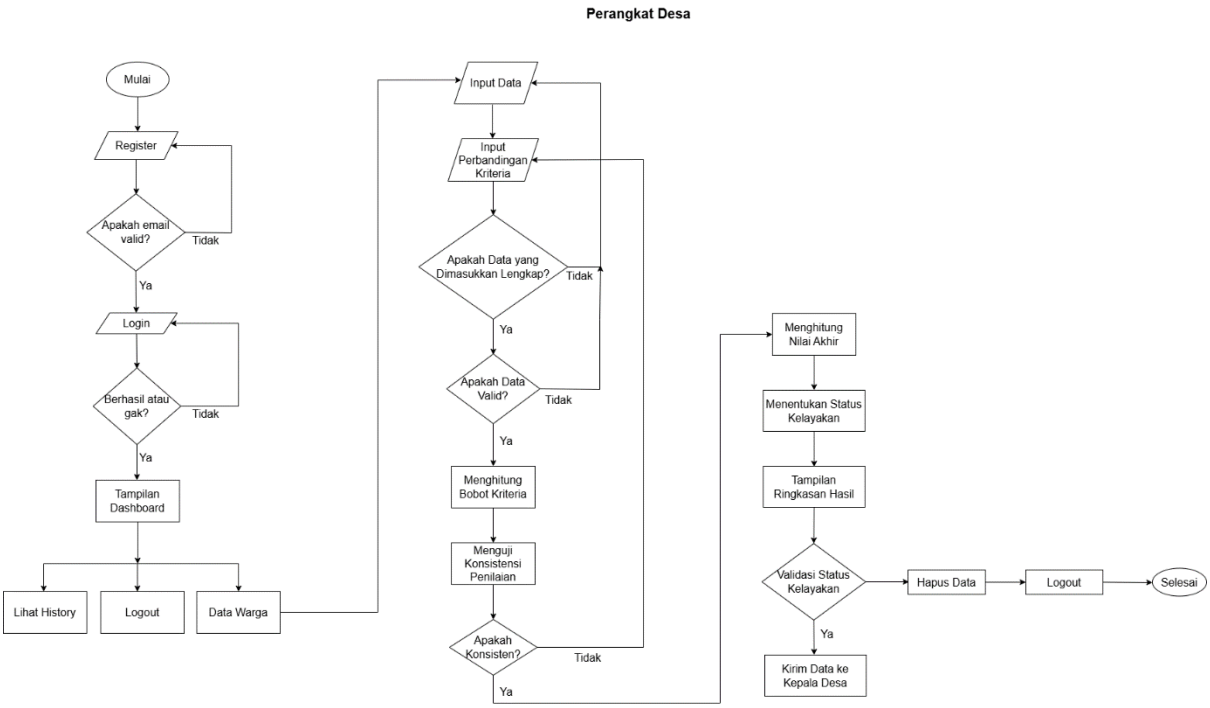



*Diagram 3. 3 Flowchart Perangkat Desa*

Proses dimulai dari pengguna melakukan registrasi dan login ke dalam sistem. Setelah pengguna berhasil masuk, Perangkat Desa akan diarahkan ke dashboard untuk memproses data warga. Selanjutnya, pengguna memasukkan data warga dan mengisi penilaian berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan.

Sebelum memulai proses perhitungan, sistem akan memeriksa apakah data yang dimasukkan sudah lengkap dan benar. Jika hasil perhitungan sudah sesuai, sistem akan menghitung nilai akhir dan menentukan apakah warga tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Hasilnya ditampilkan dalam

bentuk ringkasan, kemudian sistem mengirimkannya kepada Kepala Desa agar proses persetujuan dapat dilakukan.

### 3.4.2 Flowchart Kepala Desa

Flowchart Kepala Desa menjelaskan alur pengambilan keputusan berdasarkan hasil penilaian yang telah diolah oleh sistem..

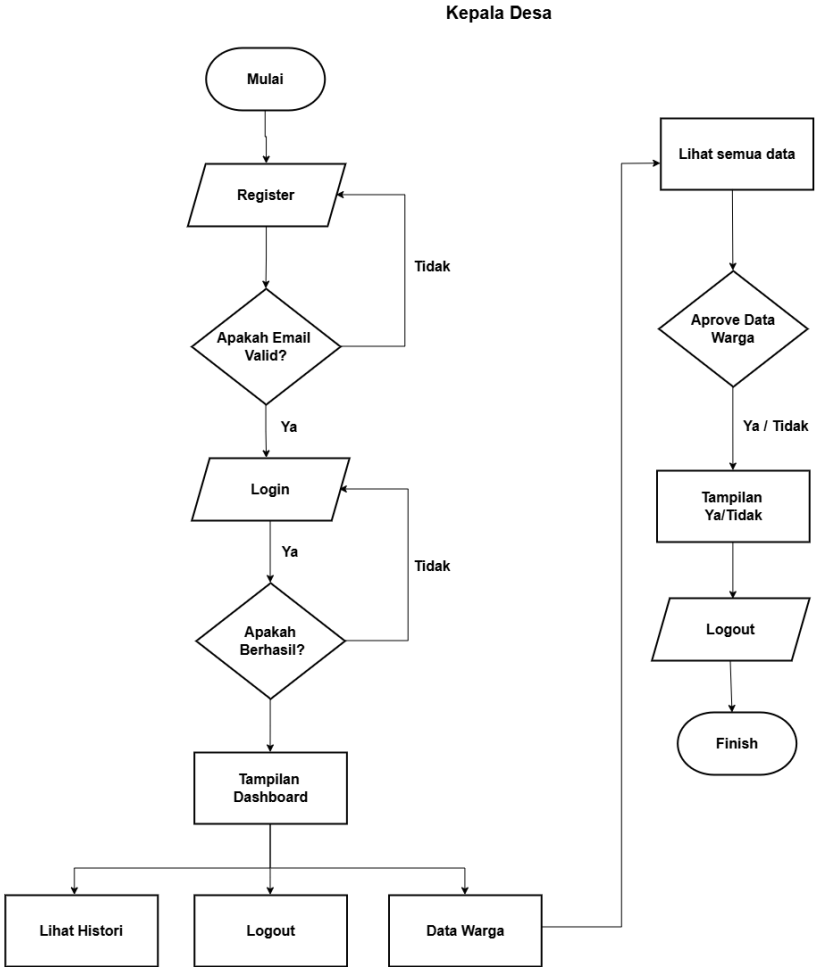



*Diagram 3. 4 Flowchart Kepala Desa*

Proses dimulai dari Kepala Desa melakukan pendaftaran dan login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, Kepala Desa dapat melihat data warga. Selanjutnya, Kepala Desa melakukan proses persetujuan untuk menentukan apakah warga tersebut layak atau tidak mendapatkan bantuan. Lalu sistem akan menampilkan hasil keputusan, Kepala Desa bisa keluar jika sudah selesai menggunakan sistem.

## 3.5 Kebutuhan Fungsional

1) KF-01 – Register User

Sistem dilengkapi dengan fitur pendaftaran akun yang hanya dapat digunakan oleh Perangkat Desa dan Kepala Desa serta tidak tersedia bagi Warga Desa umum.

Kriteria Penerimaan:

- Input nama, email, password
- Role pengguna ditentukan (Perangkat Desa / Kepala Desa)
- Sistem memvalidasi apakah alamat email yang dimasukkan sudah benar dan dapat digunakan
- Data akan tersimpan di sistem

2) KF-02 – Login User

Sistem menyediakan akses login bagi Perangkat Desa dan Kepala Desa, di mana Perangkat Desa memiliki wewenang untuk mengelola serta memproses data, sedangkan Kepala Desa berperan dalam melihat hasil dan memberikan persetujuan terhadap hasil tersebut.

Kriteria Penerimaan:

- Login dinyatakan berhasil jika username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang terdaftar
- Sistem akan menampilkan pesan kesalahan jika username atau password yang dimasukkan salah
- Sistem tidak memberikan akses apabila data login yang dimasukkan tidak valid
- Waktu respon proses login maksimal 3 detik

3) KF-03 – Input Data Warga Desa

Sistem wajib menyediakan formulir untuk menginput data satu warga desa yang akan diperiksa kelayakannya sebagai penerima bantuan

Kriteria Penerimaan:

- Sistem memberikan kolom input seperti nama, pendapatan, pekerjaan, jumlah tanggungan, pekerjaan serta kondisi tempat tinggal
- Sistem tidak dapat melanjutkan proses apabila terdapat data yang belum diisi

4) KF-04 – Input Perbandingan Kriteria

Sistem harus mempunyai fitur untuk melakukan perbandingan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Proses ini bertujuan untuk menentukan kriteria yang lebih penting dalam penilaian

Kriteria Penerimaan:

- Sistem menampilkan tabel perbandingan antar kriteria
- Sistem menerima input nilai perbandingan sesuai dengan skala yang telah ditentukan (1-9)
- Sistem menolak nilai yang berada di luar skala tersebut.

5) KF-05 – Menghitung Bobot Kriteria

Sistem harus menghitung bobot masing-masing kriteria secara otomatis berdasarkan hasil perbandingan yang telah diinputkan sebelumnya. Bobot tersebut digunakan dalam proses perhitungan nilai akhir warga desa.

Kriteria Penerimaan:

- Sistem menampilkan hasil bobot tiap kriteria
- Proses perhitungan dilakukan secara otomatis
- Hasil perhitungan ditampilkan maksimal 5 detik sejak proses dimulai

6) KF-06 – Menguji Konsistensi Penilaian

Sistem harus mengecek apakah perbandingan kriteria yang dimasukkan sudah konsisten dan logis. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penilaian dapat dipercaya.

Kriteria Penerimaan:

- Sistem menampilkan nilai tingkat kesesuaian penilaian (CI) dan tingkat kelayakan konsistensi (CR)
- Sistem menampilkan status “Konsisten” atau “Tidak Konsisten”
- Sistem memberikan peringatan apabila hasil penilaian tidak konsisten.

7) KF-07 – Menghitung Nilai Akhir Warga Desa

Sistem harus menghitung nilai akhir warga desa berdasarkan data yang telah dimasukkan serta bobot kriteria yang sudah dihitung sebelumnya. Nilai tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan tingkat kelayakan

Kriteria Penerimaan:

- Sistem melakukan perhitungan nilai akhir secara otomatis
- Sistem akan menampilkan hasil perhitungan secara langsung

8) KF-08 – Menentukan Status Kelayakan

Sistem harus menentukan status kelayakan warga desa berdasarkan nilai akhir yang diperoleh. Keputusan tersebut berupa rekomendasi Layak atau Tidak Layak sebagai penerima BLT-DD.

Kriteria Penerimaan:

- Batas kelayakan ditetapkan sebesar 0,60 pada skala 0–1. Warga desa dengan nilai akhir $\geq$ 0,60 dinyatakan Layak, sedangkan nilai $<$ 0,60 dinyatakan Tidak Layak
- Status ditampilkan maksimal 3 detik setelah proses perhitungan selesai

9) KF-09 – Menampilkan Ringkasan Hasil

Sistem harus menyajikan ringkasan hasil analisis agar perangkat desa dapat memahami dasar dari keputusan yang dihasilkan. Ringkasan ini bertujuan untuk mendukung transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Kriteria Penerimaan:

- Masing-masing bobot kriteria akan ditampilkan oleh sistem
- Sistem akan menampilkan nilai akhir warga desa
- Status kelayakan akan ditampilkan pada sistem
- Ringkasan ditampilkan secara langsung pada halaman sistem

10) KF-10 – Pengiriman Data Otomatis

Hasil penilaian akan secara otomatis disimpan dan dikirimkan oleh sistem sehingga dapat langsung diakses oleh Kepala Desa.

Kriteria Penerimaan:

- Setelah perhitungan selesai data akan tersimpan otomatis
- Kepala desa dapat langsung mengakses dan melihat data
- Tidak diperlukan proses pengiriman manual oleh Perangkat Desa

11) KF-11 – Approve Data Warga Desa

Sistem harus memberikan fasilitas kepada Kepala Desa untuk menentukan apakah hasil penilaian disetujui atau atau ditolak.

Kriteria:

- Sistem akan menampilkan data hasil penilaian
- Tersedia tombol untuk menyetujui atau menolak
- Status akan berubah sesuai keputusan yaitu disetujui atau ditolak

12) KF-12 – Lihat Semua Data

Kepala Desa dapat melihat seluruh data warga desa dan hasil penilaian.

13) KF-13 – Mengelola Riwayat dan Pemrosesan Ulang Data

Riwayat data warga desa yang telah diperiksa beserta hasil perhitungannya akan disimpan secara otomatis oleh sistem. Riwayat tersebut digunakan sebagai arsip dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Kriteria Penerimaan:

- Setiap proses pemeriksaan yang selesai akan otomatis tersimpan sebagai satu data riwayat
- Data yang disimpan dalam riwayat meliputi:
    - Identitas warga desa desa (NIK, Nama, Alamat)
    - Data penilaian yang diinput
    - Bobot penilaian yang digunakan
    - Nilai akhir hasil perhitungan
    - Status kelayakan (Layak / Tidak Layak)
    - Tanggal dan waktu pemeriksaan dilakukan
- Sistem memungkinkan Perangkat Desa dan Kepala Desa yang telah login untuk melihat kembali data warga desa yang pernah diproses sebagai bahan pengecekan dan pendukung pengambilan keputusan
- Sistem menyediakan fitur untuk:
    - Melihat detail riwayat pemeriksaan
    - Mencetak ulang hasil pemeriksaan
    - Menghapus riwayat tertentu
- Jika dilakukan reset data, riwayat yang telah tersimpan tidak akan terhapus
- Riwayat tetap tersimpan hingga pengguna menghapusnya secara manual

- Tersedia keterangan status yang menunjukkan apakah hasil masih menunggu keputusan, telah disetujui, atau ditolak
- Riwayat juga dapat digunakan untuk mendukung proses peninjauan dan persetujuan oleh Kepala Desa

14) KF-14 – Mencetak Hasil Pemeriksaan

Sistem harus menyediakan fitur pencetakan hasil pemeriksaan sebagai bukti atau dokumentasi sementara.

Kriteria Penerimaan:

- Sistem menyediakan tombol cetak pada halaman hasil
- Hasil cetak memuat data warga desa, bobot kriteria, nilai akhir, dan status kelayakan
- Proses pencetakan dilakukan langsung dari halaman hasil dengan waktu maksimal 5 menit

15) KF-15 – Menghapus dan Mereset

Sistem harus menyediakan fitur untuk menghapus data yang telah diinput agar perangkat desa dapat melakukan pemeriksaan untuk warga desa berikutnya.

Kriteria Penerimaan:

- Sistem menyediakan tombol reset atau ulang
- Seluruh data yang sedang diinputkan pada formulir akan terhapus setelah tombol reset ditekan, sementara data riwayat yang telah tersimpan tidak ikut terhapus
- Sistem kembali ke kondisi awal untuk proses input data baru

16) KF-16 – Logout

Pengguna dapat keluar dari sistem

*Tabel 3. 2 Ranking Kepentingan Kebutuhan Fungsional*

| Kode | Nama Kebutuhan | Tingkat Kepentingan | Alasan |
|---|---|---|---|
| KF-01 | Register User | Medium | Digunakan untuk pembuatan akun Perangkat Desa dan Kepala Desa |
| KF-02 | Login User | High | Diperlukan untuk keamanan sistem dan pembatasan hak akses |
| KF-03 | Input Data Warga Desa | High | Data warga desa merupakan dasar perhitungan |
| KF-04 | Input Perbandingan Kriteria | High | Diperlukan untuk metode AHP |
| KF-05 | Menghitung Bobot Kriteria | High | Inti perhitungan sistem |
| KF-06 | Menguji Konsistensi | High | Menjamin hasil dapat dipercaya |
| KF-07 | Menghitung Nilai Akhir | High | Menentukan hasil analisis |
| KF-08 | Menentukan Kelayakan | High | Tujuan utama sistem |
| KF-09 | Menampilkan Ringkasan | Medium | Membantu pemahaman hasil |
| KF-10 | Pengiriman Data Otomatis | High | Sistem otomatis mengirim hasil ke Kepala Desa tanpa proses manual |
| KF-11 | Approval Data | High | Menentukan keputusan akhir oleh Kepala Desa |
| KF-12 | Lihat Semua Data | Medium | Kepala Desa perlu melihat seluruh hasil |
| KF-13 | Riwayat Pemeriksaan | Medium | Membantu penelusuran data |
| KF-14 | Cetak Hasil | Low | Digunakan untuk dokumentasi |
| KF-15 | Reset Data | Medium | Memudahkan penggunaan ulang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| KF-16 | Logout | Medium | Mengakhiri sesi pengguna |

## 3.6 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional menjelaskan standar kualitas yang harus dipenuhi agar Sistem Pendukung Keputusan (SPK) penentuan penerima Bantuan Langsung Tunaik Dana Desa dapat berjalan dengan bauk, stabil, dan mudah digunakan.

### 3.6.1 Kebutuhan Kinerja (Performance)

Sistem harus mampu merespon setiap proses dengan cepat agar pengguna dapat menggunakan aplikasi tanpa hambatan. Waktu respon login maksimal 3 detik, sedangkan prosesperhitungan dan penampilan hasil maksimal 10 detik. Sistem juga harus berjalan stabil dengan tingkat keberhasilan minimal 99% tanpa error dalam 25 kali pengujian berturut-turut.

Spesifikasi Kinerja:

- Proses login maksimal 3 detik.
- Perhitungan bobot kriteria dengan metode AHP maksimal 10 detik.
- Perhitungan nilai akhir warga desa maksimal 10 detik.
- Halaman utama tampil maksimal 10 detik pada penggunaan normal.
- Sistem mampu memproses minimal 5 data warga secara berurutan tanpa error dengan waktu respon maksimal 10 detik tiap proses.

### 3.6.2 Kebutuhan Kegunaan (Usability)

Sistem harus dirancang agar mudah digunakan oleh perangkat desa dan kepala desa. Termasuk perangkat desa yang tidak memiliki latar belakang teknis serta tampilan dan juga alur penggunaan sibuat sederha sehingga pengguna dapat memahami langkah langkah penggunaanya.

Spesifikasi Kegunaan:

- Minimal 80% pengguna baru dapat menyelesaikan proses pemeriksaan hingga mendapatkan hasil tanpa bantuan.
- Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali proses pemeriksaan maksimal 15 menit.
- Menu dan tombol disusun secara sederhana serta mudah dipahami.
- Sistem menyediakan petunjuk yang jelas pada setiap tahap pengisian data.
- Pesan kesalahan ditampilkan secara jelas jika terjadi kesalahan input.
- Sistem dapat diakses melalui desktop, laptop, tablet, dan smartphone menggunakan browser tanpa instalasi tambahan.

### 3.6.3 Keamanan Data (Security)

Sistem dirancang untuk menjaga keamanan data dengan membatasi akses hanya kepada pengguna yang berhasil login. Jika username atau password yang dimasukkan salah maka, sistem menolak akses dan menampilkan pesan kesalahan.

Spesifikasi Keamanan:

- Sistem hanya dapat digunakan oleh pengguna yang login menggunakan akun yang valid.
- Akses akan ditolak apabila username atau password tidak sesuai.
- Setiap pengguna hanya dapat melihat riwayat pemeriksaan miliknya sendiri.
- Data pada form akan terhapus apabila pengguna menekan tombol reset.
- Riwayat hasil pemeriksaan tidak terhapus secara otomatis dan hanya dapat dihapus oleh pengguna yang berwewenang.

### 3.6.4 Ketersediaan Sistem (Availability)

Sistem harus selalu siap digunakan saat diperlukan dalam proses penentuan kelayakan bantuan. Tingkat ketersediaan sistem ini ditergetkan minimal 95% agar pengguna tetap dapat mengakses layanan secara stabil.

Spesifikasi Ketersediaan:

- Sistem dapat diakses selama server aktif dan terdapat koneksi jaringan.
- Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan minimal 95% dari total wakru operasional dalam 1 bulan.
- Jika terjadi gangguan jaringan atau layanan, sistem dapat digunakan kembali setelah koneksi normal tanpa perlu instalasi ulang atau pengaturan tambahan oleh pengguna.

### 3.6.5 Keandalan Sistem (Reliability)

Sistem harus mampu menghasilkan perhitungan yang akurat dan tetap konsisten setiap kali digunakan, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya oleh pengguna.

Spesifikasi Keandalan:

- Sistem menghasilkan nilai akhir yang sama jika data input yang digunakan sama.
- Tingkat keberhasilan proses perhitungan minimal 99% tanpa error.
- Sistem tidak mengalami crash (gangguan) saat proses login, perhitungan, maupun penampilan hasil.
- Data riwayat yang telah dtersimpan tetap aman selama server berjalan normal.
- Sistem menampilkan nilai CI dan CR sebagai penunjuk bahwa hasil perhitungan telah konsisten dan dapat dipercaya.

## 3.7 Kebutuhan Antarmuka

Kebutuhan antarmuka menjelaskan bagaimana sistem berinteraksi dengan pengguna serta lingkungan tempat sistem digunakan. Sistem ini berupa aplikasi berbasis web yang digunakan oleh perangkat desa untuk menentukan kelayakan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan metode Analytical Hierarchy Process.

### 3.7.1 Antarmuka Pengguna (User Interface)

Sistem harus menyediakan tampilan yang sederhana, jelas, dan mudah

dipahami oleh perangkat desa.

Kebutuhan Antarmuka Pengguna:

- Sistem dapat diakses melalui browser yang ada di perangkat pengguna.
- Tampilan menggunakan bahasa Indonesia yang formal dan mudah dipahami.
- Menu utama pada sistem menampilkan tahapan proses secara berurutan, dimulai dari login, kemudian mengisi data warga desa, memasukkan perbandingan kriteria, melakukan proses perhitungan, melihat hasil analisis, dilanjutkan dengan persetujuan oleh Kepala Desa, lalu mencetak hasil, dan terakhir melakukan reset untuk memulai proses baru.
- Sistem menyediakan tombol utama seperti Hitung, Cetak, dan Reset.
- Sistem akan menampilkan pesan kesalahan jika data yang dimasukkan belum lengkap atau tidak sesuai.
- Hasil akhir ditampilkan dalam bentuk tabel atau ringkasan yang rapi dan mudah dibaca.

### 3.7.2 Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interface)

Sistem dapat digunakan melalui komputer atau perangkat yang sudah umum digunakan untuk kegiatan administrasi desa, tanpa perlu membeli atau menambahkan perangkat khusus.

Kebutuhan antarmuka perangkat keras:

- Komputer atau laptop.
- HP (smartphone) atau tablet yang mempunyai browser dan bisa terhubung ke internet.
- Koneksi internet yang cukup stabil supaya sistem bisa digunakan dengan lancar.
- Printer (opsional) untuk mencetak hasil analisis.

### 3.7.3 Antarmuka Perangkat Lunak (Software Interface)

Sistem digunakan melalui browser di perangkat pengguna.

Kebutuhan Perangkat Lunak:

- Sistem bisa dibuka menggunakan browser yang biasa dipakai di perangkat.
- Pengguna tidak perlu menginstal aplikasi tambahan untuk menggunakan sistem.
- Sistem dapat digunakan tanpa harus bergantung pada aplikasi lain di luar sistem ini.

### 3.7.4 Antarmuka Komunikasi (Communication Interface)

Sistem membutuhkan koneksi internet untuk dapat diakses karena berbasis web.

Kebutuhan Komunikasi:

- Sistem dapat digunakan selama perangkat terhubung ke internet.
- Sistem tidak mengirim atau berbagi data dengan sistem atau pihak lain di luar sistem ini.

## 3.8 Kebutuhan Basis Data Logis (Manajemen Data)

Data dari hasil pemeriksaan warga desa akan disimpan dan dikelola oleh sistem berbasis web untuk mendukung proses penentuan kelayakan penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD).

Data yang telah diinput oleh perangkat desa akan akan digunakan untuk menghitung serta menentukan apakah seorang warga memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Seluruh hasil pemeriksaan tersebut kemudian akan disimpan sebagai arsip dalam sistem, sehingga dapat diakses kembali melalui fitur riwayat pemeriksaan apabila diperlukan.

### 3.8.1 Elemen Data yang Dikelola

Seluruh elemen data berikut bersifat wajib dan harus diisi sebelum proses perhitungan dilakukan:

a) Data User:
   - id_user
   - nama
   - email
   - password
   - role (perangkat_desa / kepala_desa)

b) NIK Kepala Keluarga
c) Alamat Domisili
d) Jumlah Anggota Keluarga
e) Jumlah Tanggungan
f) Status Kepemilikan KK (sendiri / ikut KK lain)
g) Status Tinggal (tetap / kontrak)
h) Kondisi Rumah
i) Sumber Air yang Digunakan
j) Pendapatan per Bulan
k) Pekerjaan Utama Kepala Keluarga
l) Status Pekerjaan Tetap (ya / tidak)
m) Kepemilikan Usaha Sendiri (ya / tidak)
n) Kepemilikan Aset
o) Riwayat Bantuan Sosial

### 3.8.2 Aturan Pengelolaan Data

- Semua data harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum proses perhitungan dilakukan
- Sistem akan melakukan pengecekan format input yang dimasukkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- Data yang digunakan untuk pemeriksaan warga desa tidak dikirim atau disimpan pada sistem lain. Namun, hasil akhir dari proses pemeriksaan tetap disimpan di dalam sistem sebagai arsip yang dapat diakses kembali jika diperlukan

- Data akan secara otomatis terhapus setelah proses reset dilakukan atau ketika sesi berakhir
- Data tersebut digunakan sebagai acuan dalam proses perhitungan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan status kelayakan warga desa

### 3.8.3 Manajemen Riwayat Data

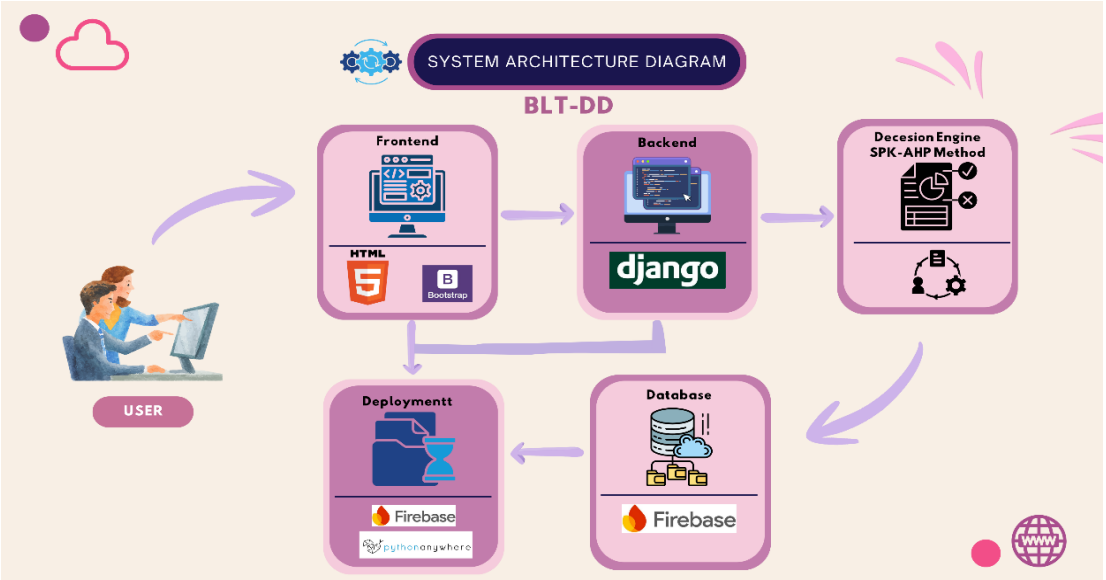
Sistem akan menyimpan hasil pemeriksaan warga desa sebagai riwayat yang dapat diakses kembali ketika diperlukan.

Ketentuan:

- Setiap hasil pemeriksaan disimpan dalam satu record
- Sistem harus bisa menyimpan serta menampilkan setidaknya 5 riwayat pemeriksaan, dengan waktu akses maksimal 5 detik untuk tiap riwayat

## 3.9 System Architecture Diagram

System Architecture Diagram ini menjelaskan hubungan antar bagian dalam aplikasi berbasis web ini serta cara sistem bekerja dalam menentukan kelayakan penerima BLT-DD. Pengguna mengakses sistem melalui tampilan website (*frontend*). Data yang dimasukkan kemudian diproses pada backend yang dibangun menggunakan framework Django. Proses penilaian dilakukan dengan metode AHP untuk menghasilkan nilai dan status kelayakan. Seluruh data disimpan pada database Firebase, dan sistem dijalankan secara online melalui layanan deployment sehingga dapat diakses kapan saja melalui internet.

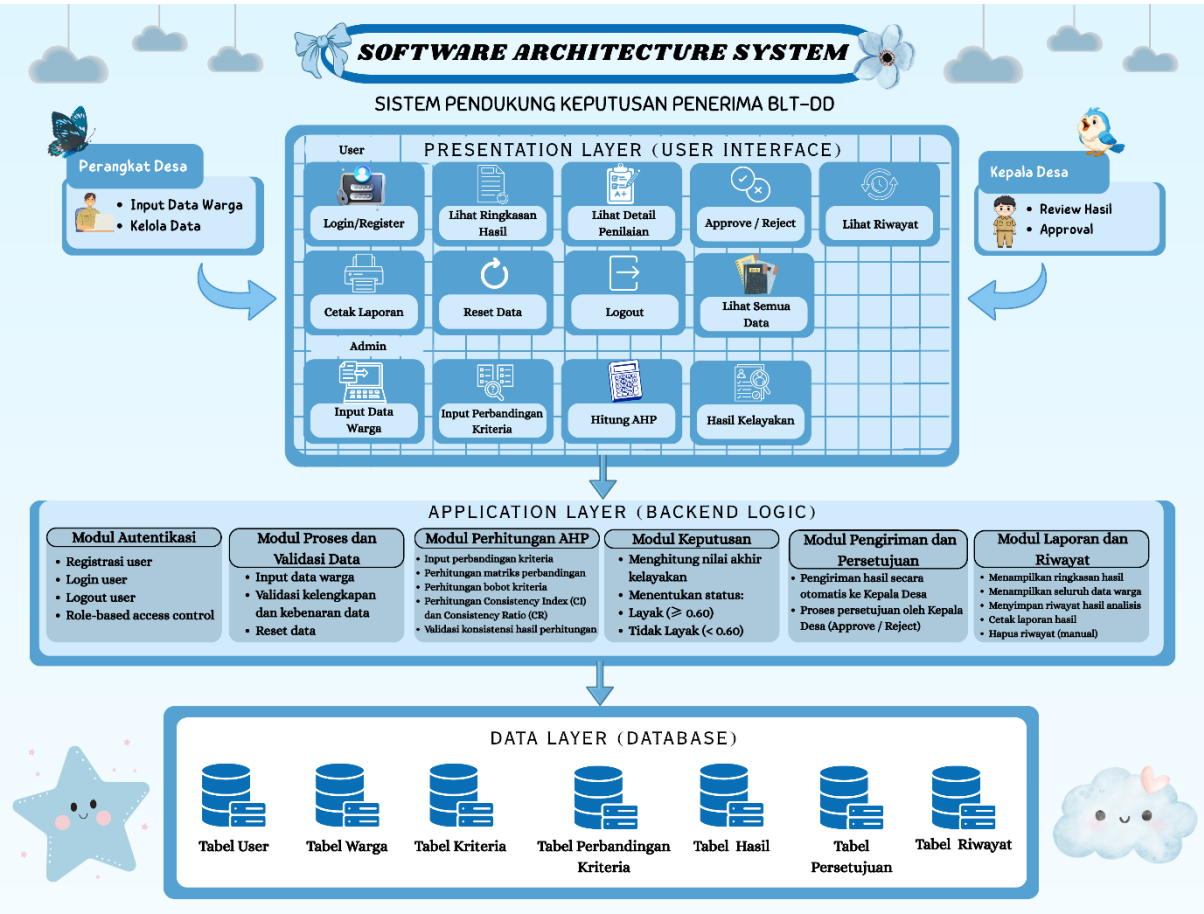



*Gambar 3. 1 System Architecture Diagram*

## 3.10 Software Architecture System

Software Architecture System menggambarkan bahwa aplikasi penentuan kelayakan BLT-DD terdiri dari tiga bagian utama; yakni tampilan, proses, dan penyimpanan data. Bagian tampilan (*presention layer)* digunakan oleh Perangkat Desa dan Kepala Desa untuk berinteraksi dengan sistem, sperti memasukkan data, melihat

hasil penilaianl, dan melakukan persetujuan. Bagian proses (*application layer)* yang bertugas mengolah data, mulai dari login, validasi data, perhitungan metode AHP, hingga menghasilkan keputusan dan menyimpan riwayat. Sementara itu, bagian penyimpanan data (*data layer)* berfungsi menyimpan seluruh dara sistem, termasuk data pengguna, data warga, kriteria penilaian, hasil perhitungan, persetujuan, dan riwayat yang tersimpan di database.

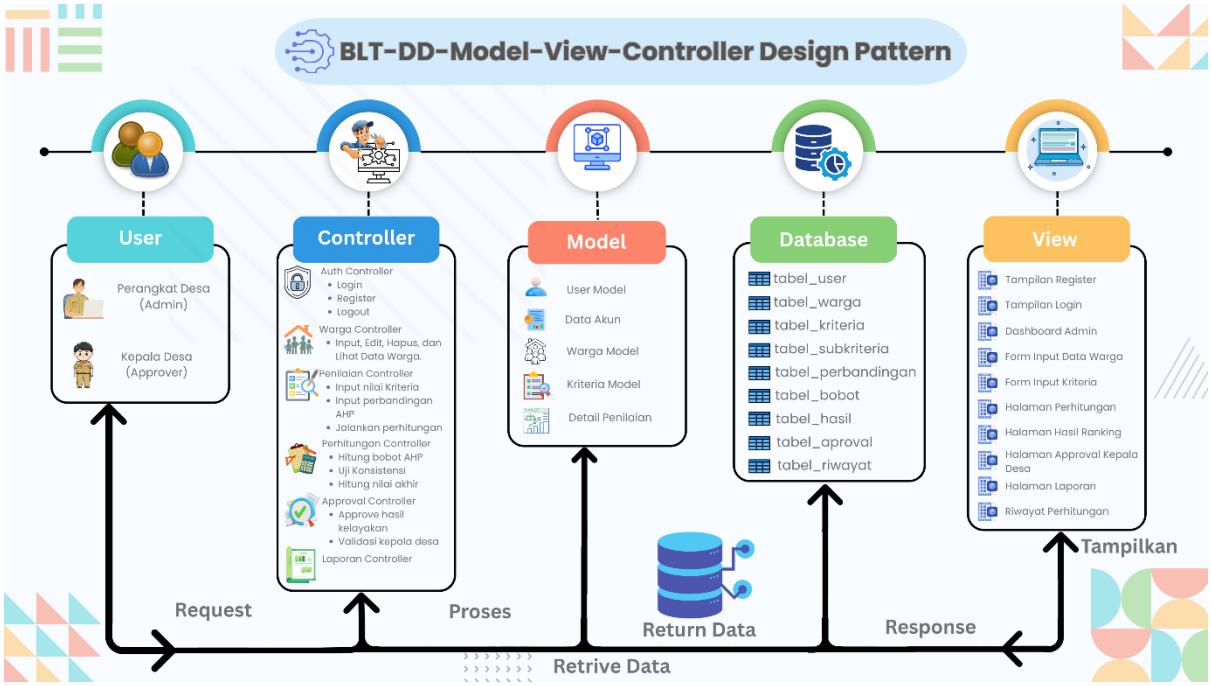



*Gambar 3. 2 Software Architecture System*

## 3.11 MVC Design Pattern

Arsitektur sistem menggunakan pola Model–View–Controller (MVC), yaitu pendekatan yang membagi sistem menjadi beberapa bagian agar lebih teratur dan mudah dikelola. Pada sistem ini terdapat komponen pengguna (user), tampilan (view), pengatur proses (controller), pengelola data (model), dan database. Pengguna berinteraksi melalui tampilan (view) untuk memasukkan data maupun melihat hasil yang diberikan oleh sistem.

Data yang diinput kemudian diproses oleh bagian pengatur (controller), yang menangani beberapa fungsi, seperti login, pengelolaan data warga, dan proses perhitungan. Selanjutnya, controller akan berhubungan dengan bagian pengelola data (model) untuk mengambil atau menyimpan data ke database. Setelah proses selesai, hasilnya akan dikirim kembali ke tampilan (view) agar dapat dilihat oleh pengguna.




*Gambar 3. 3 MVC Design Pattern*

## 3.12 Batasan Perancangan (Constraint)

C-01 – Constraint Penyimpanan Data

Sistem ini berjalan secara mandiri dan hanya mengumpulkan serta menyimpan data di dalam sistem. Sistem ini tidak terhubung dan tidak bertukar data dengan sistem lain di luar sistem ini.

Batasan Spesifik:

- Sistem tidak mengirim atau menerima data dari sistem lain.
- Data hasil pemeriksaan hanya bisa dilihat oleh pengguna yang memasukkannya.
- Data tidak dibagikan ke pihak luar.
- Sistem tidak memiliki fitur untuk mengirim data ke instansi lain.

C-02 – Constraint Metodologi Perhitungan

Sistem dibatasi hanya menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot dan menghitung kelayakan penerima bantuan.

Batasan Spesifik:

- Sistem hanya menggunakan satu metode perhitungan dan tidak memakai metode lain.
- Nilai perbandingan antar kriteria hanya boleh menggunakan angka 1 sampai 9.
- Sistem selalu memeriksa apakah perhitungan sudah sesuai sebelum menampilkan hasil.
- Jika perhitungannya tidak sesuai, sistem akan menampilkan peringatan.

C-03 – Constraint Integrasi Sistem

Sistem ini hanya menghitung dan menampilkan hasil untuk menentukan apakah warga desa layak atau tidak menerima bantuan berdasarkan data yang dimasukkan. Sistem tidak melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan tidak mengatur pencairan uang

bantuan.

Batasan Spesifik:

- Sistem tidak melakukan survei di lapangan.
- Sistem tidak mengatur pencairan dana bantuan.
- Sistem tidak menyediakan dana bantuan.
- Keputusan akhir tetap ditentukan oleh Kepala Desa.

## 3.13 Atribut Sistem Perangkat Lunak

Atribut sistem perangkat lunak menjelaskan kualitas yang harus dimiliki sistem supaya bisa digunakan dengan mudah oleh perangkat desa. Kualitas tersebut meliputi sistem yang cepat digunakan, aman dalam menyimpan data warga, bisa diakses kapan pun diperlukan, memberikan hasil yang tetap sama, serta membantu proses kerja dengan cara yang jelas dan teratur.

- Keandalan (Reliability): Sistem harus bisa mengolah data warga desa dengan cara yang sama setiap kali digunakan, dan menghasilkan keputusan kelayakan yang tepat tanpa menyebabkan hilangnya atau rusaknya data.
- Ketersediaan (Availability): Sistem harus bisa digunakan oleh perangkat desa kapan saja dibutuhkan, dengan waktu aktif minimal 95% dalam satu bulan, kecuali saat dilakukan perawatan atau pemeliharaan rutin.
- Keamanan (Security): Sistem harus menjaga keamanan data dengan cara login dan pembatasan akses sesuai peran pengguna. Data hasil pemeriksaan tidak akan hilang secara otomatis. Jika ingin memeriksa data warga desa lain, pengguna harus menekan tombol reset. Fitur hapus hanya digunakan untuk menghapus riwayat pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya.
- Kemudahan Pemeliharaan dan Portabilitas (Maintainability & Portability): Sistem dibuat supaya mudah diperbaiki, diperbarui, atau dikembangkan bila diperlukan. Selain itu, sistem bisa dijalankan di berbagai perangkat dan browser tanpa perlu menginstal program tambahan.
- Kemudahan Penggunaan dan Penerimaan Pengguna (Usability & Acceptability): Sistem harus mudah dipahami dan digunakan oleh perangkat desa, termasuk bagi pengguna yang tidak mengerti metode AHP secara teknis. Tampilan dibuat sederhana, langkah-langkah penggunaan jelas, dan hasil perhitungan ditampilkan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami.
- Keberlanjutan (Sustainability): Sistem dibuat supaya bisa digunakan dalam jangka panjang dan dapat disesuaikan, misalnya menambah atau mengubah kriteria, sesuai kebutuhan di masa depan.
- Transparansi dan Penelusuran (Auditability & Transparency): Sistem harus menampilkan ringkasan proses perhitungan, termasuk bobot setiap kriteria, nilai akhir, dan status kelayakan dengan jelas. Hasil ini bisa dicetak agar proses pengambilan keputusan mudah ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

## 3.14 Class Diagram

Class Diagram ini menjelaskan hubungan antara bagian-bagian dalam sistem

penentuan kelayakan BLT-DD. Terdapat dua pengguna utama, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang berinteraksi dengan data warga. Bagian Data Warga digunakan untuk mengumpulkan informasi calon penerima bantuan. Bagian Kriteria menjadi dasar dalam melakukan penilaian, sedangkan Hasil Penilaian menyimpan nilai akhir dan status apakah warga layak menerima bantuan atau tidak. Selain itu, terdapat Riwayat Pemeriksaan yang berfungsi untuk melihat dan mengecek hasil penilaian sebelumnya.

Proses perhitungan dalam sistem dilakukan oleh beberapa bagian khusus, seperti AHP Service untuk menghitung bobot penilaian, Penilaian Service untuk menghitung nilai akhir, serta Rekomendasi Service untuk menentukan hasil kelayakan. Hubungan antar bagian dalam diagram menunjukkan bagaimana setiap bagian saling terhubung dan bekerja sama dalam proses penentuan keputusan.

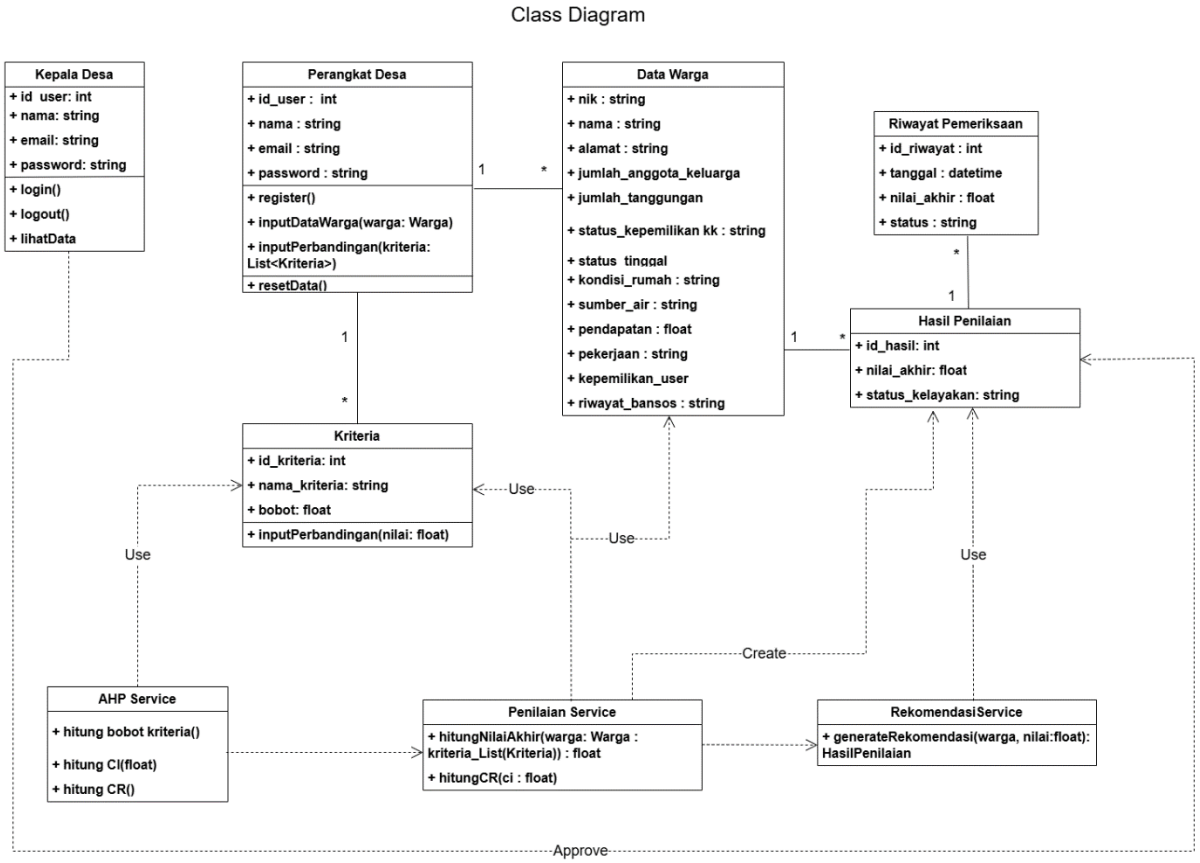



*Diagram 3. 5 Class Diagram*

## 3.15 Informasi Pendukung

Informasi pendukung yang digunakan dalam proses pengembangan sistem ini meliputi beberapa sumber berikut:

- Tinjauan pustaka mengenai Sistem Pendukung Keputusan (SPK), khususnya yang berhubungan dengan penentuan penerima bantuan sosial, digunakan sebagai landasan teori serta dasar konsep dalam pengembangan sistem

- Referensi mengenai metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan sebagai dasar dalam proses pembobotan kriteria serta penentuan kelayakan penerima bantuan
- Pedoman serta peraturan resmi yang berlaku menjadi acuan dalam penentuan data dan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sehingga sistem tetap sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- Masukan dari perangkat desa sebagai pengguna sistem digunakan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta mudah dipahami dan dioperasikan

## IV. Verifikasi

### 4.1 Kebutuhan Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur sistem dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang telah dijelaskan pada Bab III. Pengujian mencakup fungsi sistem, kinerja sistem, proses perhitungan AHP, serta keterkaitan antar komponen pada sistem.

#### 4.1.1 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur dalam sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

Pengujian dilakukan pada seluruh fitur utama sistem, meliputi:

1. Pengujian fitur registrasi pengguna (Register User)
   - Validasi input data (nama, email, password, role)
   - Penyimpanan data ke dalam sistem
2. Pengujian fitur login
   - Validasi username dan password benar atau salah
   - Penolakan akses jika data tidak valid
3. Pengujian input data warga desa
   - Validasi kelengkapan data
   - Penolakan jika terdapat data kosong
4. Pengujian input perbandingan kriteria (AHP)
   - Validasi nilai perbandingan dalam skala 1–9
   - Penolakan input di luar rentang
5. Pengujian proses perhitungan bobot kriteria
   - Sistem menghitung bobot secara otomatis
   - Hasil bobot ditampilkan
6. Pengujian konsistensi perhitungan
   - Perhitungan Consistency Index (CI)
   - Perhitungan Consistency Ratio (CR)
   - Penentuan status “Konsisten” atau “Tidak Konsisten”
7. Pengujian perhitungan nilai akhir
   - Perhitungan nilai berdasarkan bobot dan data input
   - Penampilan hasil nilai akhir
8. Pengujian penentuan status kelayakan

- Nilai ≥ 0,60 → Layak
- Nilai < 0,60 → Tidak Layak

9. Pengujian tampilan ringkasan hasil: Menampilkan bobot, nilai akhir, dan status
10. Pengujian penyimpanan dan pengiriman data otomatis
    - Data tersimpan setelah perhitungan
    - Data dapat diakses oleh Kepala Desa
11. Pengujian fitur approval
    - Proses persetujuan atau penolakan oleh Kepala Desa
    - Perubahan status hasil
12. Pengujian akses data: Menampilkan seluruh data yang tersimpan
13. Pengujian riwayat data
    - Penyimpanan riwayat
    - Penampilan dan pengelolaan data riwayat
14. Pengujian fitur cetak: Output sesuai dengan tampilan hasil
15. Pengujian fitur reset: Penghapusan data input tanpa menghapus riwayat
16. Pengujian logout: Pengakhiran sesi pengguna

Sistem ini dinyatakan lulus pengujian fungsional apabila seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasi tanpa error.

### 4.1.2 Pengujian Non-Fungsional

Pengujian non-fungsional dilakukan untuk memastikan bahwa sistem memiliki kualitas yang baik dalam hal kecepatan, kemudahan penggunaan, keamanan, ketersediaan serta kestabilan.

a. Pengujian Kinerja

   Pengujian pada sistem dalam menangani instruksi. Parameter keberhasilan ditetapkan pada durasi autentikasi login di bawah 3 detik, serta pemrosesan algoritma AHP dan penyajian hasil yang masing-masing tidak melampaui 10 detik. Secara agregat, sistem wajib menunjukkan tingkat reliabilitas operasional minimal 99% pada penggunaan berulang.

b. Pengujian Kegunaan

   Pengujian ini memastikan pada kemudahan interaksi manusia dan mesin. Target keberhasilan adalah minimal 80% responden mampu mengoperasikan fitur inti tanpa asistensi teknis, dengan durasi alur kerja maksimal 15 menit per siklus.

c. Pengujian Keamanan

   Pengujian ini memastikan ketahanan sistem terhadap akses tidak sah. Hak akses dibatasi sesuai peran, data tidak bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang, dan penghapusan data harus melalui konfirmasi.

d. Pengujian Ketersediaan

   Pengujian ini memastikan sistem memiliki waktu aktif minimal 95% selama periode operasional. Sistem juga harus memiliki kemampuan pemulihan yang cepat setelah terjadi gangguan teknis agar dapat segera

digunakan kembali oleh perangkat desa.

e. Pengujian Keandalan

Pengujian ini memastikan konsistensi output terhadap input yang identik. Sistem harus bebas dari kegagalan fatal saat proses komputasi berlangsung dan mampu menjaga integritas data riwayat agar tidak hilang.

### 4.1.3 Pengujian Metode AHP

Pengujian ini dilakukan karena metode AHP merupakan komponen utama dalam sistem. Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap input perbandingan antar kriteria, perhitungan bobot tiap kriteria, serta perhitungan Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR). Sistem mensyaratkan nilai CR $\leq$ 0,1 agar hasil dinyatakan konsisten. Apabila nilai CR melebihi 0,1, sistem akan memberikan peringatan bahwa data tidak konsisten. Selanjutnya, hasil akhir juga diverifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan bobot yang telah dihitung. Sistem dianggap valid jika seluruh proses perhitungan AHP berjalan sesuai rumus dan menghasilkan nilai yang konsisten.

### 4.1.4 Pengujian Integrasi Sistem

Sistem dinyatakan lulus pengujian integrasi apabila seluruh alur berjalan tanpa kesalahan dan data dapat berpindah dengan benar antar bagian sistem. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen dalam sistem dapat bekerja secara terpadu dengan baik. Proses yang diuji mencakup alur mulai dari input data, kemudian proses perhitungan, hingga menghasilkan output. Hasil output tersebut selanjutnya terhubung dengan proses persetujuan oleh Kepala Desa, penyimpanan ke riwayat, serta fitur pencetakan laporan.

## 4.2 Kriteria Penerimaan

Kriteria penerimaan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan apakah sistem yang dikembangkan sudah memenuhi seluruh kebutuhan yang telah ditetapkan. Setiap kebutuhan, baik fungsional maupun non-fungsional, perlu melalui proses pengujian dan verifikasi agar dapat dipastikan terpenuhi, sehingga sistem dapat dinyatakan layak untuk digunakan.

### 4.2.1 Kriteria Penerimaan Kebutuhan Fungsional

Sistem dapat dinyatakan memenuhi kebutuhan fungsional apabila seluruh fitur yang ditentukan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

- Fitur registrasi pengguna dapat disediakan oleh sistem dengan validasi input yang tepat serta penyimpanan data yang benar.
- Proses login dapat dilakukan dengan autentikasi yang valid, serta sistem mampu menolak akses yang tidak sah.
- Data warga desa dapat diterima dan disimpan secara lengkap tanpa adanya data yang kosong.

- Input perbandingan kriteria dapat diterima sesuai skala AHP (1–9), serta sistem mampu menolak input yang tidak valid.
- Perhitungan bobot kriteria dapat dilakukan secara otomatis dan hasilnya dapat ditampilkan oleh sistem.
- Pengujian konsistensi (CI dan CR) dapat dilakukan dengan baik, serta sistem dapat menampilkan status konsistensi.
- Perhitungan nilai akhir warga desa dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan data dan bobot yang telah ditentukan.
- Sistem dapat menentukan status kelayakan (Layak atau Tidak Layak) berdasarkan threshold yang sudah ditetapkan.
- Ringkasan hasil analisis dapat ditampilkan secara lengkap dan jelas oleh sistem.
- Proses penyimpanan serta pengiriman data ke Kepala Desa dapat dilakukan secara otomatis.
- Fitur approval oleh Kepala Desa dapat disediakan dengan perubahan status sesuai keputusan.
- Seluruh data hasil penilaian dapat ditampilkan kepada Kepala Desa.
- Riwayat pemeriksaan dapat disimpan dan dikelola secara lengkap oleh sistem.
- Fitur cetak hasil pemeriksaan dapat disediakan oleh sistem.
- Data input dapat di-reset tanpa menghapus riwayat yang ada.
- Fitur logout dapat disediakan untuk mengakhiri sesi pengguna

Sistem dinyatakan diterima apabila seluruh fungsi di atas berjalan tanpa error dan sesuai dengan yang diharapkan.

### 4.2.2 Kriteria Penerimaan Kebutuhan Non Fungsional

a. Kinerja (Performance)
   - Waktu respon pada proses login maksimal 3 detik
   - Proses perhitungan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 10 detik
   - Sistem mampu beroperasi dengan tingkat keberhasilan minimal 99% tanpa error dari seluruh percobaan

b. Kegunaan (Usability)
   - Minimal 80% pengguna dapat mengoperasikan sistem tanpa memerlukan bantuan
   - Sistem dirancang agar mudah dipahami dengan tampilan yang sederhana dan jelas
   - Pesan kesalahan ditampilkan secara informatif dan mudah dimengerti oleh pengguna

c. Keamanan (Security)
   - Akses sistem hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah melakukan login
   - Data tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki hak akses
   - Hak akses pengguna dibedakan berdasarkan role masing-masing

d. Ketersediaan (Availability)

- Sistem tersedia dan dapat diakses minimal 95% selama waktu operasional
- Sistem tetap dapat digunakan kembali setelah terjadi gangguan tanpa perlu instalasi ulang

e. Keandalan (Reliability)

- Sistem menghasilkan hasil yang konsisten untuk input yang sama
- Sistem dapat berjalan tanpa mengalami crash saat digunakan
- Data riwayat tetap tersimpan dan tidak hilang selama sistem berjalan normal

#### 4.2.3 Kriteria Penerimaan Antarmuka dan Data

- Tampilan sistem mudah dipahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang jelas.
- Sistem bisa diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, dan HP.
- Semua data harus dicek terlebih dahulu sebelum diproses.
- Sistem bisa menyimpan dan menampilkan data serta riwayat dengan benar.

## V. Lampiran

### 5.1 Asumsi dan Ketergantungan

#### 5.1.1 Asumsi

Dalam pengembangan dan penggunaan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Penentuan Penerima BLT-DD, terdapat beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar, yaitu:

1. Data yang dimasukkan oleh Perangkat Desa dianggap benar dan sesuai kondisi sebenarnya
   Sistem mengasumsikan bahwa seluruh data warga desa yang diinput, seperti pendapatan, jumlah tanggungan, pekerjaan, dan kondisi tempat tinggal, telah diverifikasi terlebih dahulu sehingga dapat digunakan sebagai dasar perhitungan yang valid.
2. Pengguna memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat digital
   Sistem mengasumsikan bahwa pengguna (Perangkat Desa dan Kepala Desa) mampu mengoperasikan komputer atau smartphone serta menggunakan browser untuk mengakses sistem.
3. Kriteria penilaian sudah ditentukan dan disepakati
   Sistem mengasumsikan bahwa kriteria yang digunakan dalam penentuan penerima BLT-DD tidak berubah selama sistem digunakan, kecuali dilakukan pembaruan sistem.
4. Metode AHP dapat digunakan untuk menentukan kelayakan
   Sistem mengasumsikan bahwa metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sudah sesuai dan cukup untuk digunakan dalam membantu proses pengambilan keputusan penentuan penerima BLT-DD.

5. Koneksi internet tersedia saat sistem digunakan
   Karena sistem berbasis web, diasumsikan bahwa pengguna memiliki akses ke jaringan internet yang stabil saat menggunakan sistem.

### 5.1.2 Ketergantungan

Sistem memiliki beberapa ketergantungan terhadap faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan sistem, yaitu:

1. Ketergantungan pada koneksi jaringan (internet)
   Sistem hanya dapat diakses dan digunakan jika terdapat koneksi internet. Gangguan jaringan dapat menyebabkan sistem tidak dapat digunakan secara optimal.
2. Ketergantungan pada keakuratan data input
   Hasil perhitungan dan rekomendasi sistem sangat bergantung pada data yang dimasukkan. Jika data tidak akurat, maka hasil yang dihasilkan juga tidak akan akurat.
3. Ketergantungan pada perangkat yang digunakan
   Sistem bergantung pada perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone yang memiliki browser dan mampu menjalankan aplikasi web dengan baik.
4. Ketergantungan pada pengguna (human factor)
   Proses input data, pengisian perbandingan kriteria, serta keputusan akhir tetap bergantung pada pengguna, terutama Perangkat Desa dan Kepala Desa.
5. Ketergantungan pada kebijakan pemerintah
   Jika terjadi perubahan aturan atau kebijakan terkait BLT-DD, seperti perubahan kriteria atau batas kelayakan, maka sistem perlu disesuaikan agar tetap relevan.

## 5.2 Akronim dan Singkatan

*Tabel 5. 1 Akronim dan Singkatan*

| Akronim dan Singkatan | Kepanjangan |
|---|---|
| SRS | Software Requirements Specification |
| SPK | Sistem Pendukung Keputusan |
| BLT-DD | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa |
| AHP | Analytical Hierarchy Process |
| SDLC | Software Development Life Cycle |
| CI | Consistency Index |
| CR | Consistency Ratio |
| SAW | Simple Additive Weighting |
| UI | User Interface |
| UX | User Experience |
| MVC | Model-View-Controller |
| DB | Database |

| | |
|---|---|
| NIK | Nomor Induk Kependudukan |
| KK | Kartu Keluarga |